CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux séries d'appels

Énoncé

On appelle n correspondants distincts ; chaque appel aboutit avec probabilité $p \in]0,1[$, indépendamment. Soit X le nombre de correspondants joints.

1. Loi de X ?
2. On rappelle les $n-X$ autres ; chaque nouvel appel aboutit avec probabilité $r \in]0,1[$, indépendamment. Soit Y le nombre de personnes jointes au second tour.
   (a) Pour $i \in [\![0,n]\!]$, déterminer $P(Y=k \mid X=i)$.
   (b) Montrer que $Z = X+Y$ suit une loi binomiale. On admet $\binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i} = \binom{n}{k}\binom{k}{i}$.
   (c) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $q = 1-p$.

Ce qu'on te demande. La loi du nombre total de personnes jointes.

Corrigé

1. Loi de X

Le coup d'œil. n épreuves indépendantes de même paramètre.

Chaque appel est une épreuve de Bernoulli de paramètre p (succès = joindre), et les n appels sont indépendants. X compte les succès :

$$X \sim \mathcal{B}(n,p), \qquad P(X=i) = \binom{n}{i} p^i q^{n-i}, \ q = 1-p.$$

2. Loi conditionnelle

Le coup d'œil. Sachant $X = i$, il reste $n - i$ appels indépendants de paramètre r.

Sachant $X = i$, on rappelle les $n - i$ correspondants non joints. Chacun est joint avec probabilité r, indépendamment. Sachant $X = i$, Y suit donc $\mathcal{B}(n - i, r)$:

$$P(Y = k \mid X = i) = \binom{n-i}{k} r^k (1-r)^{n-i-k} \quad (0 \leqslant k \leqslant n-i),\ 0 \text{ sinon.}$$

3. Probabilités totales

Le coup d'œil. $(Z = k) = \bigcup_i (X = i, Y = k-i)$. Utilise $P(X = i, Y = k-i) = P(X = i)P(Y = k-i \mid X = i)$.

$Z = k$ signifie $X = i$ et $Y = k - i$ pour un i entre 0 et k. Par la formule des probabilités totales :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^{k} P(X = i)\, P(Y = k - i \mid X = i) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} p^i q^{n-i} \binom{n-i}{k-i} r^{k-i} (1-r)^{n-k}.$$

(On a $(n - i) - (k - i) = n - k$ dans l'exposant de $1 - r$.)

4. Simplifier

Le coup d'œil. Remplace $\binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i}$ par $\binom{n}{k}\binom{k}{i}$, sors ce qui ne dépend pas de i, et reconnais un binôme.

Avec la formule admise, et en écrivant $q^{n-i} = q^{n-k} q^{k-i}$:

$$P(Z = k) = \binom{n}{k} q^{n-k} (1-r)^{n-k} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} p^i (qr)^{k-i} = \binom{n}{k} \big(q(1-r)\big)^{n-k} (p + qr)^k$$

par la formule du binôme. Posons $s = p + qr$. Alors

$$1 - s = 1 - p - qr = q - qr = q(1 - r).$$

$$P(Z = k) = \binom{n}{k} s^k (1-s)^{n-k} : \quad Z \sim \mathcal{B}(n, s),\ s = p + (1-p)r.$$

Interprétation : chaque correspondant est joint au premier tour (p), ou raté puis joint au second ($(1 - p)r$), indépendamment des autres.

5. Moments

Le coup d'œil. Ceux de la binomiale.

Pour $\mathcal{B}(n, s)$: $E = ns$ et $V = ns(1 - s)$.

$$E(Z) = n(p + (1-p)r), \qquad V(Z) = n(p + (1-p)r)(1-p)(1-r).$$

Le piège

Oublier que $P(Y = k \mid X = i) = 0$ si $k > n - i$, d'où la somme limitée à $i \leqslant k$.

La méthode

Loi d'une somme avec conditionnement : probabilités totales, puis simplifier les produits de binomiaux.

Rappels de cours utilisés

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$